2025 年北京卷

一、单选题

1. 集合 $M=\{x\mid 2x-1>5\}$，$N=\{1,2,3\}$，则 $M\cap N=$（　）

A. $\{1,2,3\}$　　**B.** $\{2,3\}$　　**C.** $\{3\}$　　**D.** $\varnothing$

2. 已知复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z+2=2\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $2\sqrt{2}$　　**C.** 4　　**D.** 8

3. 双曲线 $x^2-4y^2=4$ 的离心率为（　）

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　**C.** 5　　**D.** $\sqrt{5}$

4. 为得到函数 $y=9^x$ 的图象，只需把函数 $y=3^x$ 的图象上的所有点

A. x 变成原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍，y 不变　　**B.** x 变成原来的 2 倍，y 不变

C. y 变成原来的 $\dfrac{1}{3}$ 倍，x 不变　　**D.** y 变成原来的 3 倍，x 不变

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$a_1=-2$，若 a_3,a_4,a_6 成等比数列，则 $a_{10}=$（　）

A. -20　　**B.** -18　　**C.** 16　　**D.** 18

6. 已知 $a>0$，$b>0$，则（　）

A. $a^2+b^2>2ab$　　**B.** $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geq\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$

C. $a+b>\sqrt{ab}$　　**D.** $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\leq\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$”是“对任意 $M\in\mathbf{R}$，存在 $x_0\in D$ 使得 $|f(x_0)|>M$”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x)=\sin(\omega x)+\cos(\omega x)$（$\omega>0$），若 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上有零点，则 ω 的最小值为（　）

A. 8　　**B.** 6　　**C.** 4　　**D.** 3

9. 在一定条件下，某大模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T=k\log_2 N$（单位：小时）．已知数据量从 10^6 增加到 1.024×10^9 时增加 20 小时；当数据量从 1.024×10^9 增加到 4.096×10^9 时，训练时间增加（　）

A. 2　　**B.** 4　　**C.** 20　　**D.** 40

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中，$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AB}|=2$，设 $C(3,4)$，则 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是（　）

A. $[6,14]$　　**B.** $[6,12]$　　**C.** $[8,14]$　　**D.** $[8,12]$

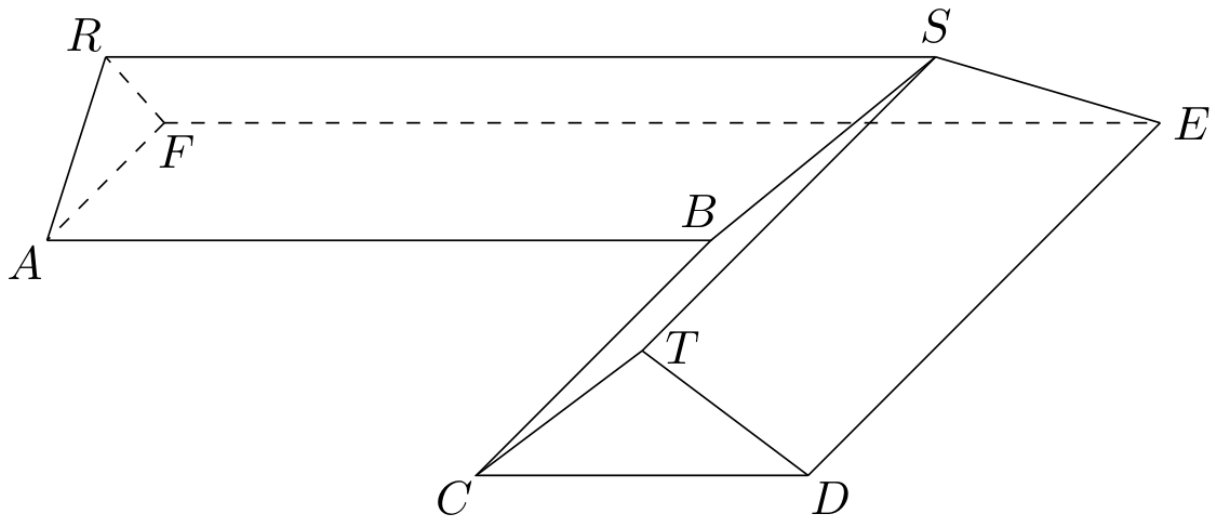
二、填空题

11. 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的顶点到焦点的距离为 3，则 $p=$_____.

12. 已知 $(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则 $a_0=$；$a_1+a_2+a_3+a_4=$_____.

13. 已知 α, $\beta \in [0,2\pi]$, 且 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$, $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos(\alpha-\beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha=$_____, $\beta=$_____.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平行六边形, 平面 $ARF\perp$ 平面 ABC, 平面 $TCD\perp$ 平面 ABC, $AB\perp BC$, $AB\parallel RS\parallel EF\parallel CD$, $AF\parallel ST\parallel BC\parallel ED$. 若 $AB=BC=8$, $AF=CD=4$, $AR=RF=TC=TD=\dfrac{5}{2}$, 则该多面体的体积为（　）



第 14 题图

A. 60　　**B.** 90　　**C.** 120　　**D.** 150

三、解答题

15. 关于定义域为 **R** 的函数 $f(x)$, 以下说法正确的有（　）

A. 存在在 **R** 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立

B. 存在在 **R** 上单调递减的函数 $f(x)$, 使 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立

C. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x)+f(-x)=\cos x$

D. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x)-f(-x)=\cos x$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A=-\dfrac{1}{3}$, $a\sin C=4\sqrt{2}$.

（1）求 c;

（2）在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 的高.

①$a=6$, ②$b\sin C=\dfrac{10\sqrt{2}}{3}$, ③$S_{\triangle ABC}=10\sqrt{2}$

17. 四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC=90^\circ$, $\angle BAC=90^\circ$, E 为 BC 中点.

（1）F 为 PD 中点, G 为 PE 中点, 证明 $FG\parallel$ 平面 PAB;

（2）若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$, $PA=AC$, 求 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲, 乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

（1）从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率;

（2）从甲乙两校各随机抽取 1 人, 设 X 为做对人数, 求 $P(X=1)$ 与 $E(X)$;

(3) 若甲校同学掌握该知识点, 则有 100% 的概率做对该题目; 乙校同学掌握该知识点, 则有 85% 的概率做对该题目; 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个. 设甲校学生掌握该知识点的概率为 p_1, 乙校学生掌握该知识点的概率为 p_2, 比较 p_1 与 p_2 的大小.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$, 其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 $O=(0,0)$, $M(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$为椭圆上一点, 直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与直线 $y=2$, $y=-2$ 交于 A,B. S_1,S_2 分别为 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积, 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 函数 $f:(-1,+\infty)\to\mathbf{R}$, $f(0)=0$, $f'(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$, l_1 为点 $A(a,f(a))(a\neq 0)$处切线.

(1) $f'(x)$ 的最大值;

(2) 证明: 当 $-1<a<0$ 时, 除点 A 外曲线 $y=f(x)$ 在 l_1 上方;

(3) 若 $a>0$ 时, 过 A 且与 l_1 垂直的 l_2 与 l_1 分别交 x 轴于 x_1,x_2, 求 $\frac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}$ 的范围.

21. 设 $M=\{(x_i,y_i)\mid x_i,y_i\in A\}$, $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. 从 M 中选 n 个有序数对构成一列 (x_1,y_1), …, (x_n,y_n). 若相邻两项满足 $|x_{i+1}-x_i|=3$ 或 4, $|y_{i+1}-y_i|=4$ 或 3, $i=1,\ldots,n-1$, 则该列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3,3)$, 求第二项.

(2) 若 τ 为 k 列, 且 i 为奇数时 $x_i\in\{1,2,7,8\}$, i 为偶数时 $x_i\in\{3,4,5,6\}$, 判断 $(3,2)$ 与 $(4,4)$ 能否同时在 τ 中, 并说明.

(3) 证明 M 中所有元素都不构成 k 列.